Actividad 1.3.2

Actividad análisis de correlación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado
ADY1100	Preprocesamiento de datos	2 horas

1. Situación evaluativa

x	Ejecución práctica		Entrega de encargo	x	Presentación		Prueba escrita (formato quiz)

2. Instrucciones generales para la implementación

En esta actividad, trabajarás en equipo para realizar un análisis exploratorio de datos enfocado en identificar correlaciones que sean relevantes para la toma de decisiones en un contexto de negocio. Utilizarás el conjunto de datos proporcionado y trabajarás en un notebook de Colaboratory para organizar y analizar la información.

- **El Tiempo** asignado para esta evaluación es de ***2 horas*** y se realiza **en equipos** en Laboratorio PC.
- **El propósito de esta actividad es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:**
  - **IL 1.3. Aplica un análisis de correlación a las variables en estudio, para tomar decisiones que den solución a los requerimientos, considerando el contexto del negocio, la integridad y la ética.**

Los datos los debe obtener utilizando la función load_breast_cancer(). Link con información: https://scikit-learn.org/1.5/modules/generated/sklearn.datasets.load_breast_cancer.html#sklearn.datasets.load_breast_cancer.

Ustedes tendrán que revisar los datos y realizar lo siguiente en un Notebook de Colaboratory:

1. Cargue los datos en un dataframe.
2. Organice los datos incluyendo los nombres a las variables y la variable “target”.
3. Calcule las correlaciones de Pearson y Spearman entre las variables numéricas (no incluya la variable “target”). Muestre los resultados e indique cuáles variables podrían eliminarse.
4. Calcule la correlación de Cramer entre las variables numéricas y la variable “target”. ¿Existen variables altamente correlacionadas?
5. Al ser datos de una enfermedad: ¿Cuáles variables dejaría y cuáles no en el estudio? ¿Qué beneficio para los médicos y el negocio tiene esto? ¿Qué implicaciones éticas conlleva el tratamiento de este tipo de datos?